Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

3 **Urformen**

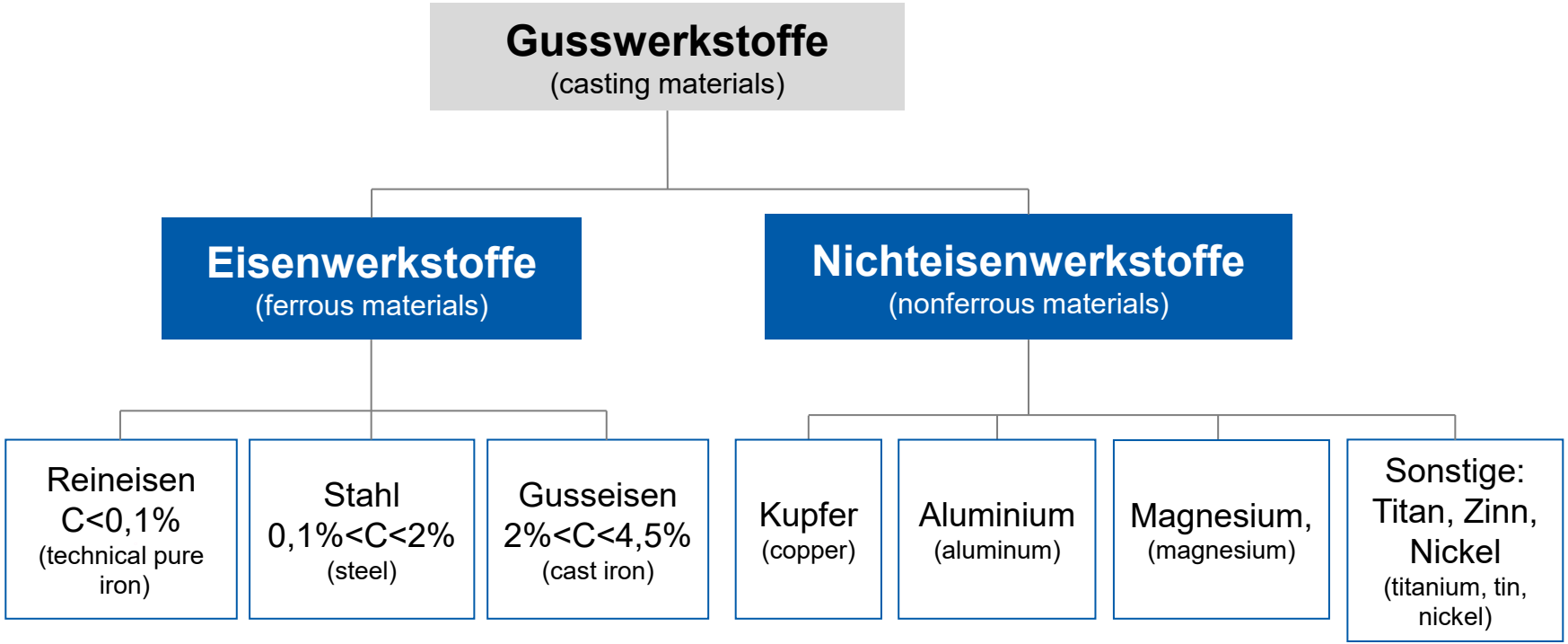
3.1 Gießen

1. Verfahrensablauf
2. Erstarrung und Kristallisation
3. Konstruktive Gestaltung von Gussteilen
4. **Gusswerkstoffe**
5. Eisenwerkstoffe
6. Gießen in verlorene Formen aus Dauermodellen
7. Gießen in verlorene Formen aus verlorenen Modellen
8. Gießen in Dauerformen
9. Halbzeugguss

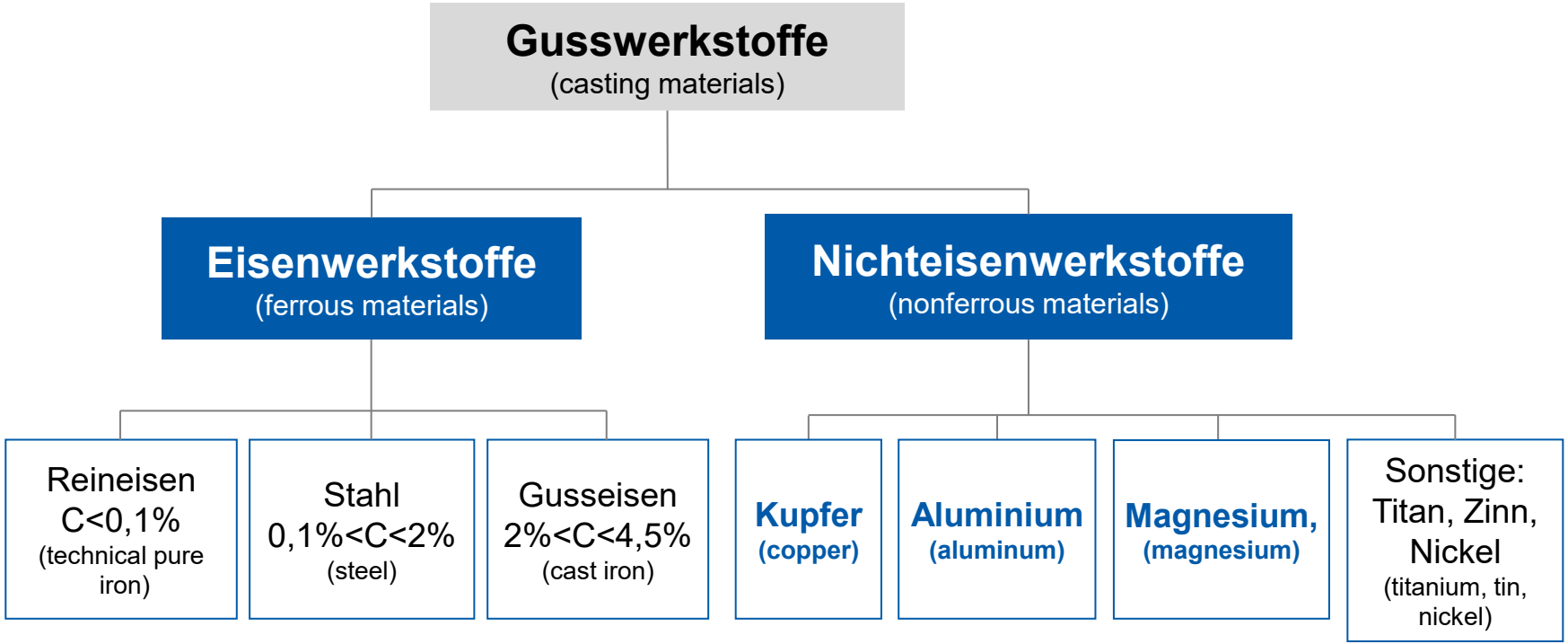
4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe



Gusswerkstoffe



Nichteisenwerkstoffe

Kupfer

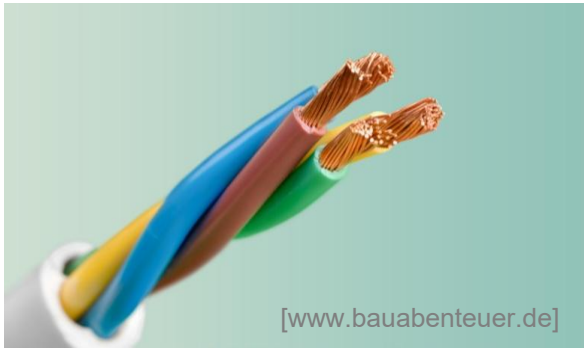
Einsatzgebiete

- Elektroindustrie (Leitfähigkeit)
- Apparatebau
- Kesselanlagen

Besondere Eigenschaften

- ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und elektrische Leitfähigkeit
- plastische Verformbarkeit, widerstandsfähig gegen Luftfeuchtigkeit, Heißwasser und Säuren

Kupferkabel



Brauereikessel



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Nichteisenwerkstoffe

Kupfer

Einsatzgebiete

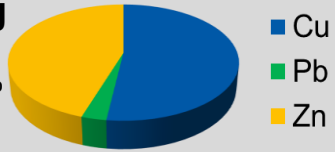
- Elektroindustrie (Leitfähigkeit)
- Apparatebau
- Kesselanlagen

Besondere Eigenschaften

- ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit und elektrische Leitfähigkeit
- plastische Verformbarkeit, widerstandsfähig gegen Luftfeuchtigkeit, Heißwasser und Säuren

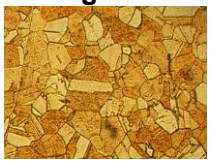
Legierungen

Messing



Cu ≥ 50 %
Zn ≤ 45 %
Pb ≤ 3 % (erhöht Zerspanbarkeit)

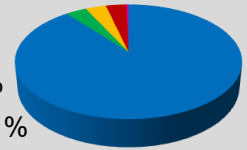
Gefüge



[http://www.wikipedia.de]

- Festigkeit < Bronze
- Härte < Bronze

Bronze



Cu ≥ 60 %
Sn = 9-22 %
Pb, Zn, Al, Si: Sonderbronzen

Gefüge



[http://www.gmr2.de]

- hohe Festigkeit
- hohe Härte

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Nichteisenwerkstoffe

Aluminium

Einsatzgebiete

gegossene und umgeformte Bauteile (Automobil- / Flugzeugbau)

Besondere Eigenschaften

- Herstellung sehr energieintensiv
- geringe Dichte, gute Wärmeleitfähigkeit/ elektrische Leitfähigkeit
- gute Verformbarkeit, Korrosionsbeständig gegenüber Witterungseinflüssen

Druckguss: Gehäuse für elektrische Antriebe



[www.laukoetter.com]

	Knetlegierungen	Gusslegierungen
Legierungselemente	Cu, Mg, Mn, Zn, Ni	Si, Mg
Eigenschaften	• Teilweise aushärtbar durch Ausscheidungsbildung (z.B. AlMgSi) • Hohe Festigkeit (höchste Festigkeit: AlZnMgCu) • Hohe Duktilität (gut umformbar)	• Gute Gießeigenschaften (sehr gut bei eutek. Zusammensetzung ~12 % Si) • Gute Warmfestigkeit & Korrosionbeständigkeit durch Mg • Hohe Festigkeit • Gut schweißbar

Nichteisenwerkstoffe

Magnesium

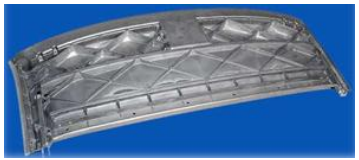
Einsatzgebiete

gegossene Bauteile im Verkehrswesen (Automobil/Flugzeug)
> Leichtbau als wichtigstes Kriterium!

Besondere Eigenschaften

- geringste Dichte aller Metalle
- Elektronegativität von Magnesium macht besonderen Korrosionsschutz notwendig

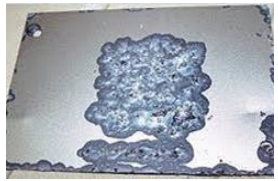
Dachrahmen für Cabrio



PKW-Heckklappe

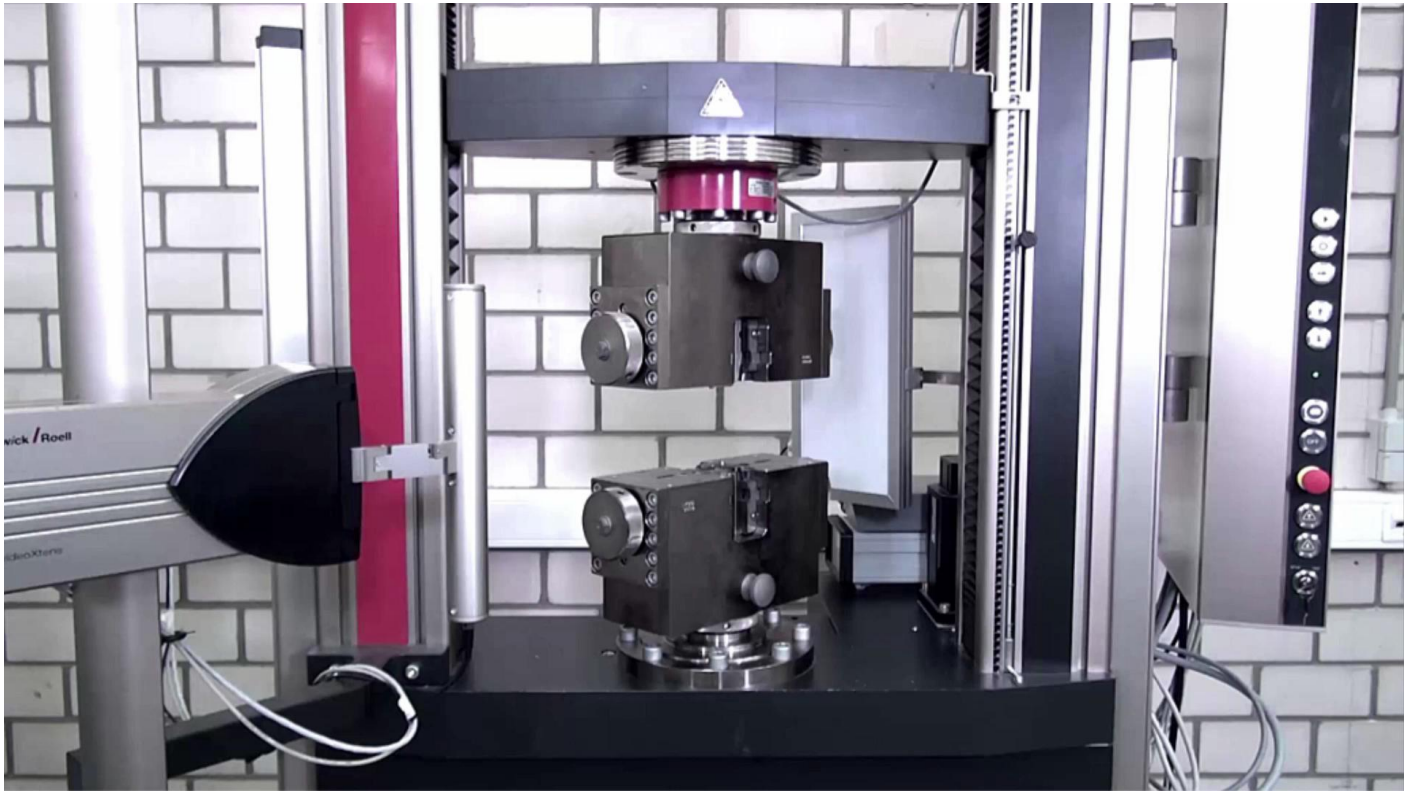


Korrodiertes Mg

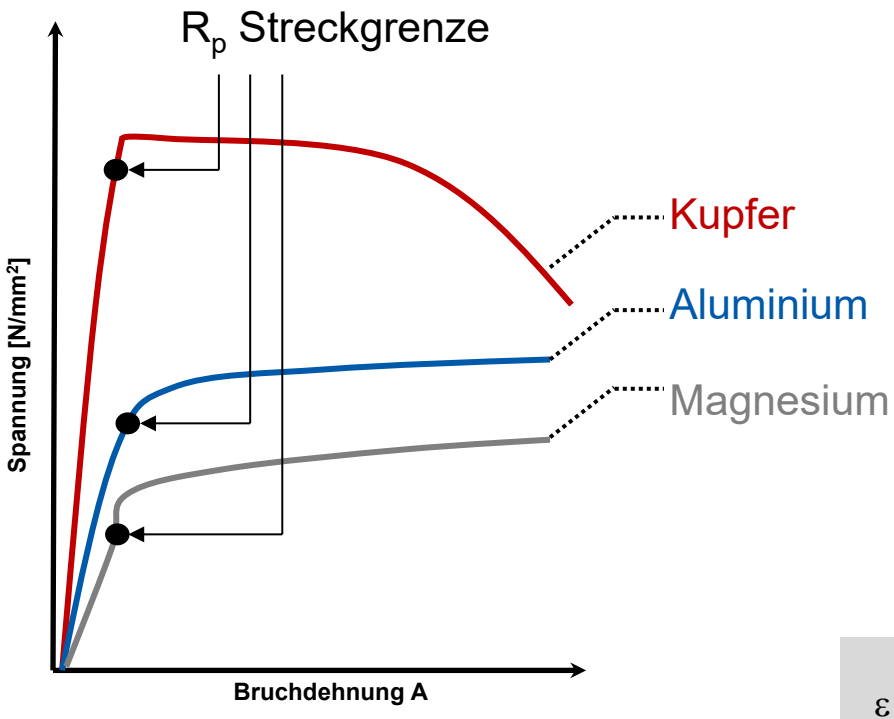


	Knetlegierungen	Gusslegierungen
Legierungselemente	Al (< als Guss), Mn, Zn	Al, Zn, Zr, Mn, seltene Erden, Y, Ag
Eigenschaften	• Aushärtbar (Al) • Hohes Formänderungsvermögen (Zn) • Korrosionsbeständig (Mn) • Schlecht kaltumformbar	• spröde • Hohe Festigkeit (lösungsgeglüht und abgeschreckt) • Feines Korngefüge (Zr) • Gute Warm-/Kriechfestigkeit (seltene Erden, Y, Ag)

Zugversuch



Vergleich Kupfer ↔ Aluminium ↔ Magnesium



Zugfestigkeit

Cu:	200-360 $\frac{N}{mm^2}$
Al:	40-180 $\frac{N}{mm^2}$
Mg:	80-180 $\frac{N}{mm^2}$

Bruchdehnung

Cu:	2…45 %
Al:	4…50 %
Mg:	1…12 %

Dehnung

$$\varepsilon = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \cdot 100\%$$

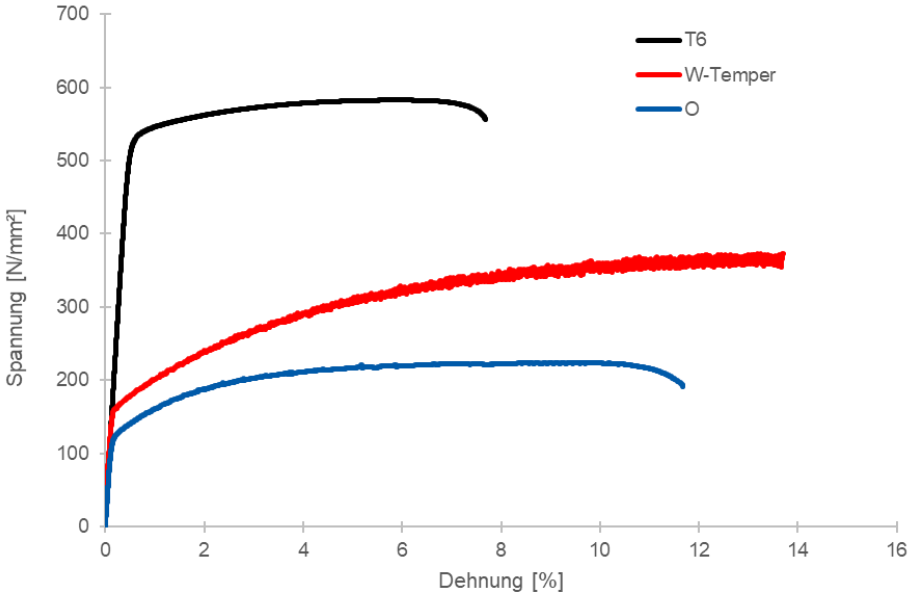
Spannung

$$\sigma = \frac{F}{A_0}$$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einfluss der Wärmebehandlung auf Aluminium

Zugversuch von Aluminium 7075 mit unterschiedlichen Wärmebehandlungszuständen

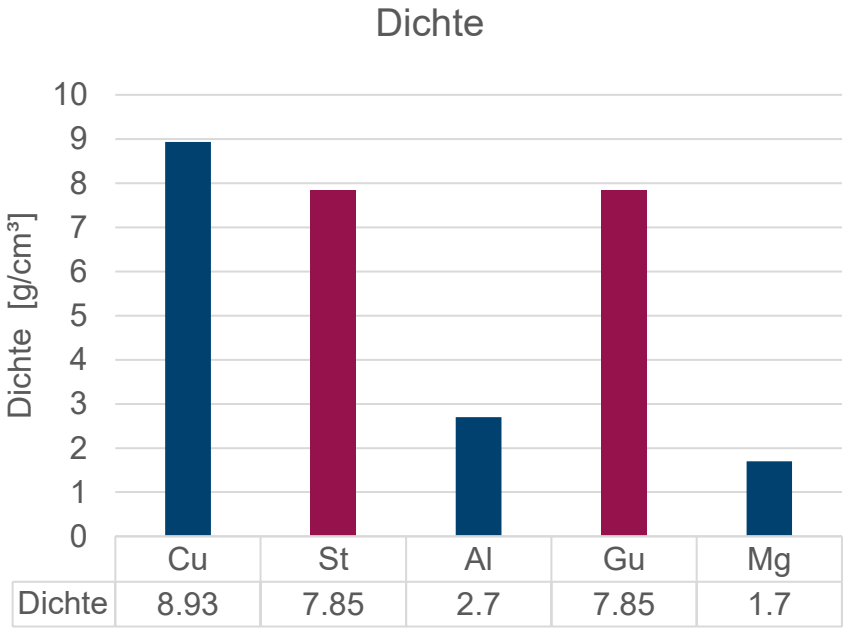


Ergebnisse

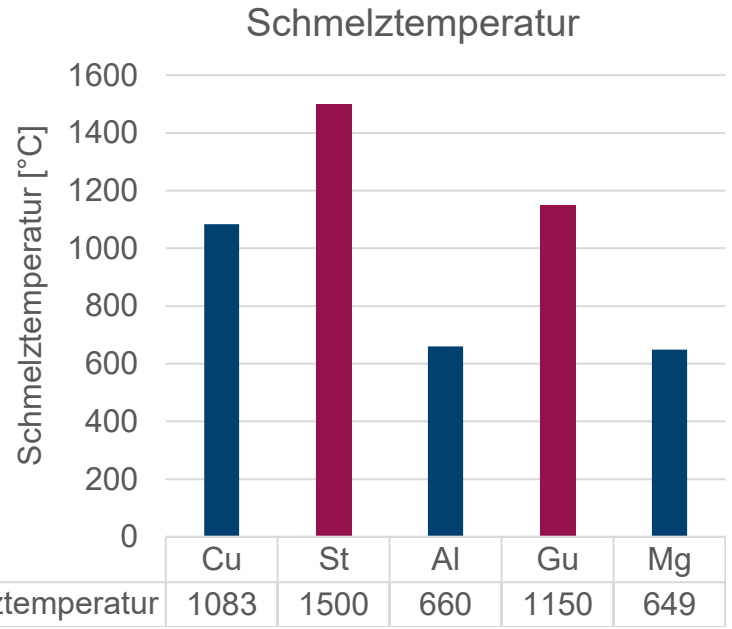
- Gleichbleibender E-Modul (Steigung im elastischen Bereich)
- Verschiebung der Streckgrenze
- Veränderung der Bruchdehnung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Vergleich: Kupfer ↔ Aluminium ↔ Magnesium



	Cu	St	Al	Gu	Mg
Dichte	8.93	7.85	2.7	7.85	1.7



	Cu	St	Al	Gu	Mg
Schmelztemperatur	1083	1500	660	1150	649

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 4. Teil „Urformen - Gießen“

[www.bauabenteuer.de] https://www.bauabenteuer.de/kabel-abisolieren/, abgerufen 28.09.2023
[www.fluid.de] https://www.fluid.de/faszination-fluid/oelfreie-druckluft-fuer-die-forschungsbrauerei-weihenstephan-127.html, abgerufen 28.09.2023
[htttp://wikipedia.de] https://de.wikipedia.org/wiki/Messing, abgerufen 05.10.2023
[http://gmr2.de] https://de.wikipedia.org/wiki/Bronze, abgerufen 05.10.2023
[www.laukoetter.com] https://www.laukoetter.com/de/druckguss/aluminium, abgerufen 05.10.2023